Region Hovedstaden

Hjertelungeredning og avanceret genoplivning af børn - specielle forhold			
Udgiver	Region Hovedstaden		
Dokumenttype	SP Sundhedsplatform	Version	12
Forfattere	Arbejdsgruppe under Regional Hjertestop Komite i Region Hovedstaden og Region Sjælland	Gældende fra	03-06-2022
Fagligt ansvarlig	Formandskabet for Regional Hjertestop Komite i Region Hovedstaden og Region Sjælland	Næste revision	27-03-2024
Ændringer	Procedure om sikker defibrillering er indskrevet. Magnesiumsulfat-dosis er angivet som en præcis dosis på 0,2 mmol magnesiumsulfat/kg.		

Formål
Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer
Bilag

Genveje til indhold

- Erkendelse af hjertestop hos børn
- Hjertelungeredning af børn (ventilation og hjertemassage)
- Avanceret hjertestopbehandling af børn
- Behandlingsalgoritme for defibrillering og medicinering ved ventrikelflimren (VF) og pulsløs ventrikulær takykardi (pVT) (stødbare rytmer)
- Medicinering af børn i øvrigt

Formål

- At sikre et fælles regionalt grundlag for hjertelungeredning og avanceret genoplivning af børn, herunder områder hvor genoplivning af børn adskiller sig fra genoplivning af voksne.

Målgrupper og anvendelsesområde

Vejledningen gælder for alle medarbejdere i afdelinger, hvor børn behandles og i regionernes ambulancetjenester.

Vejledningen **omfatter ikke:**

- Støtte til omstilling af kredsløbet ved fødslen.
- Uafvendeligt døende patienter eller patienter, hvor der ikke er indikation for behandling enten ud fra en lægefaglig begrundelse eller ud fra en tilkendegivelse fra patienten.

Definitioner

Børn: Børn og unge i alderen 0 – 18 år undtagen nyfødte ved fødslen. Patienter der ser voksne ud kan behandles som voksne.

Klinisk hjertestop: En tilstand hvor personen er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning og i øvrigt er uden tegn på liv.

Hjertelungeredning HLR anvendes synonymt med det internationale begreb cardiopulmonary resuscitation (CPR). HLR består af erkendelse af hjertestop, alarmering, hjertemassage, ventilationer og anvendelsen af en automatisk ekstern defibrillator (AED).

Avanceret genoplivning er al behandling, der bygges oven på HLR som f.eks. endotracheal intubation, medicinering og brug af manuel defibrillator eller ekstern pacing.

VF: Ventrikelflimren.

VT: Ventrikulær takykardi.

pVT: Pulsløs ventrikulær takykardi.

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Puberteten er grænsen for, hvornår der skal anvendes retningslinjer for børn eller for voksne. De retningslinjer, der anvendes for voksne, kan også anvendes for børn, såfremt lægfolk eller ikke-rutineret personale er i tvivl. Det er således bedre at anvende retningslinjer for voksne end slet ikke at påbegynde en behandling.

Erkendelse af hjertestop hos børn

Vurdering af behandlingsindikation

Det er næsten altid indiceret at starte genoplivningsforsøg hos et barn.

At vurdere bevidsthed og respiration

Hos børn skal der, ligesom hos voksne, bruges højst 10 sekunder på stimulér – se, lyt, føl. Se i øvrigt Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale.

At skabe en fri luftvej og at ventilere

Hos børn skabes en fri luftvej primært ved at løfte hage og kæbe frem. Hvis dette ikke hjælper, bøjes hovedet let bagover, men normalt ikke så meget som ved voksne. Hvis der alene er respirationsstop, skal behandlingen fortsættes med ventilationer, se efterfølgende afsnit.

At se efter tegn på liv

Se efter tegn på liv i form af bevægelser, hoste eller normal vejrtrækning. At se efter tegn på cirkulation må højst tage 10 sek.

Tilkald af hjælp:

Hjælp tilkaldes så hurtigt som muligt.

Er man alene om genoplivningen og har en telefon tilkaldes hjælp efter de 5 første ventilationer. Har man ikke en telefon gennemføres et minuts BLS før hjælp tilkaldes.

Hjertelungeredning af børn (ventilation og hjertemassage)

- Ved hjertestop hos børn indledes med 5 ventilationer.
- Hjertemassage/ventilation udføres i forholdet: 15 kompressioner: 2 ventilationer med en kompressionsfrekvens på 100-120/min. Hvis der undtagelsesvis kun er én person tilstede, og vedkommende ikke kan gennemføre massage: ventilation i forholdet 15:2, kan forholdet 30:2 anvendes.
- Hjertemassage startes, hvis barnet er bevidstløst uden respiration, eller der ikke er tegn på liv (bevægelser, hoste eller normal vejrtrækning). Vurdering af om hjertemassage skal påbegyndes, må højst tage 10 sekunder i alt.
- Trykstedet er nederste halvdel af sternum (brystbenet), dvs. ca. en fingerbredde over processus xiphoideus (spidsen af brystbenet).
- For børn under 1 år anvender man, hvis man er alene, 2 fingre placeret en fingerbredde under en linje mellem brystvorterne. Hvis man er 2 til at gennemføre behandlingen, anvender man en teknik, hvor man med tommelfingrene placeret ved siden af hinanden på sternum svarende til trykstedet og med fingerspidserne pegende mod barnets ansigt foretager kompressionerne, mens man med fingrene spredt holder om barnets brystkasse.
- Tryk ned svarende til mindst 1/3 af brystkassens dybde hver gang (sv.t. ca. 4 cm for småbørn og ca. 5 cm for større børn).
- Hjælp tilkaldes så hurtigt som muligt. Er man alene om genoplivningen, gives først et minuts basal hjerte-lungeredning, før hjælp tilkaldes, med mindre man har set barnet kollapse. I så fald skal hjælp tilkaldes, eller hjertestarter påsættes øjeblikkeligt.

Avanceret hjertestopbehandling af børn

Identifikation af tilgrundliggende årsag til hjertestop

Den tilgrundliggende årsag til hjertestop identificeres så hurtigt som muligt. Dette kan gøres ved at vurdere de hyppigste årsager (de 4 H'er og 4 T'er):

Hypoxi	Trykpneumothorax
Hypovolæmi	(Hjerte-) Tamponade
Hypo-/hyperkaliæmi	Toxicitet
Hypotermi	Trombo-emboli

Ultralyd kan anvendes til erkendelse af reversible årsager.

Intravenøs/intraossøs adgang

Hvis der ikke er en fungerende intravenøs adgang, skal der anlægges intraossøs adgang.

Hjertemassage/ventilation

Når barnet er intuberet, gives kompressioner kontinuerligt med en frekvens på 100-120/min.

Kapnografi skal anvendes til monitorering af udåndet CO_2, anvendes for at kontrollere tubebeliggenhed og for at vurdere og optimere behandlingskvaliteten under genoplivning.

Behandlingsalgoritme ved asystoli og pulsløs elektrisk aktivitet (ikke-stødbare rytmer)

Pulsløs elektrisk aktivitet og asystoli er de hyppigst forekommende hjertestoptyper hos børn.

Kompressionerne pauseres kortvarigt hvert andet minut, så EKG kan vurderes. Er der tegn på pulsgivende rytme, kontrolleres for puls. Ellers fortsættes kompressionerne umiddelbart. Brug mindre end 5 sek.

Så snart der er vaskulær eller intraossøs adgang, gives adrenalin 0,01 mg per kg intravenøst/intraossøst. Dette gentages efterfølgende hvert 3.-5. minut (i hver anden behandlingscyklus).

Ved manglende respons kan pacing være indiceret.

Atropin kan være indiceret ved mistanke om øget parasympaticus (vagus) -tonus som årsag til bradyarytmi. Dosis af atropin er 0,02 mg per kg intravenøst/intraossøst, minimum 0,1 mg i alt. Hvis der ikke er umiddelbar effekt af atropin, gives adrenalin som anført.

Behandlingsalgoritme for defibrillering og medicinering ved ventrikelflimren (VF) og pulsløs ventrikulær takykardi (pVT) (stødbare rytmer)

Defibrillering af børn

Ved ventrikelflimren/pulsløs ventrikulær takykardi defibrilleres med børneelektroder med 4 J/kg legemsvægt. Anvend procedure for sikker defibrillering (se Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale). Det er vigtigt, at elektroderne ikke berører hinanden. Elektrodeplacering er normalt som hos voksne. Hos helt små børn og ved manglende børneelektroder placeres elektroderne henholdsvis over sternum og på ryggen.

Procedure for sikker defibrillering

Da der anvendes håndfri defibrillering med pads (standarden), kan afbrydelser i hjertemassage minimeres.

Sikker defibrillering

TL: Teamleder

D: Person, der betjener defibrillatoren

Planlæg handlinger før HLR pauseres ved første rytmetjek:

- TL: Gør opmærksom på at når der bliver sagt ”*stop*” skal alle træde væk og at der skiftes person til hjertemassage ved rytmetjek.
- TL: Vælger person, der betjener defibrillator, holder øje med tiden og varsler TL ift. rytmetjek.

Ved stødbar rytme

1. TL: ”*Stop for rytmetjek*” (hjertemassage stoppes, mens rytmen læses, max. 2 sek., skift person til hjertemassage)
2. TL: ”*Start*” (HLR fortsættes)
3. TL: ”*Stødbar rytme, oplad*” (henvendt til person der betjener defibrillatoren)
4. D: ”*Kun massage, andre væk*” (visuelt tjek og kropssprog, der signalerer, at alle andre end den

der giver hjertemassage skal træde tilbage)
5. D: ”*Stop*” (hjertemassage stoppes, stød afgives efter visuelt tjek at alle er væk, max. 3 sek.)
6. D: ”*Start, stød nr. X afgivet*” (HLR fortsættes)
7. TL overtager igen

Ved ikke-stødbar rytme

1. TL: ”*Stop for rytmetjek*” (hjertemassage stoppes, mens rytmen læses, max. 2 sek., skift person til hjertemassage)
2. TL: ”*Start*” (HLR fortsættes)
3. TL: ”Ikke-stødbar rytme” (henvendt til person der betjener defibrillatoren)

Brug af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED) hos børn

- Voksen-AED kan benyttes hos børn over 25 kg/8 år.
- AED med børneindstilling benyttes om muligt hos børn under 8 år.

Hvis der konstateres stødbar rytme, og der kun er voksen-AED tilgængelig, skal denne bruges uanset barnets alder.

Behandlingscyklus ved stødbar rytme

Defibrillér med 4 J per kg (max 200 J). Dosis kan øges gradvist til 8 J/kg (max 360 J) ved refraktær VF/VT.

Giv hjertemassage/ventilation i 2 minutter.

Tjek rytme/evt. puls.

Umiddelbart efter 3. defibrillering gives adrenalin 0,01 mg per kg intravenøst/intraossøst. Dette gentages hvert 3.-5. minut (hver anden cyklus).

Efter 3. defibrillering og injektion af adrenalin gives bolus amiodaron 5 mg per kg intravenøst/intraossøst. Ved fortsat VF/pulsløs VT kan der suppleres med yderligere en dosis amiodaron 5 mg per kg. Denne gives umiddelbart efter adrenalin efter 5. defibrillering.

Ved Torsades de Pointe eller anden behandlingsrefraktær VF kan der gives magnesium. Dosis er 0,2 mmol magnesium per kg intravenøst/intraossøst for børn. Magnesium gives langsomt over 5-10 minutter.

Ophør med behandling

Den fortsatte behandlingsindikation skal vurderes løbende i forhold til tidsforløbet, behandlingseffekten og prognosen. I et behandlingsforløb kan der fremkomme nye oplysninger, der gør, at yderligere behandling er udsigtsløs og dermed kontraindicerer fortsat genoplivningsforsøg. Når behandling indstilles, skal dette ske i konsensus mellem de involverede ansvarshavende læger. Præmisserne for behandlingsophør skal gøres klart for alle involverede og dokumenteres i journalen.

Generelt skal genoplivningsforsøg fortsætte så længe, der er stødbar rytme. Vedvarende asystoli trods avanceret genoplivning og uden reversible årsager er normalt tilstrækkeligt grundlag til at indstille yderligere genoplivningsforsøg under forudsætning af, at der ikke er mistanke om, at hypotermi er udløsende årsag.

Medicinering af børn i øvrigt

Volumenterapi

Ved mistanke om hypovolæmi som årsag til hjertestop gives volumenekspansion i form af bolus Ringerlaktat, alternativt NaCl isotonisk, 10 ml/kg. Volumenekspansion gives hurtigt og gentages om nødvendigt op til fire gange ved mistanke om hypovolæmi.

Ved behov for blodprodukter gives balanceret blodkomponentterapi med SAGM, FFP og trombocytter i forholdet 2:2:1.

Natriumbikarbonat

Natriumbikarbonat er kun indiceret ved svær metabolisk acidose, pH mindre end 7,00 og SBE mere negativ end minus 15-20. En lav pH bør ikke korrigeres, hvis årsagen primært er respiratorisk med samtidig svært forhøjet pCO_2. Dosis er sædvanligvis 1 mmol per kg infunderet med 0,2 mmol per kg per min. intravenøst/intraossøst, evt. gentaget efter kontrol af syre-base-status.

Calciumklorid

Calcium er indiceret ved hyperkaliæmi eller hypocalcæmi. For børn er dosis 0,2 ml per kg (0,5 mmol per ml $CaCl_2$) intravenøst/intraossøst indgivet langsomt over 5-10 minutter, evt. gentaget.

Glukose

Blodsukker skal kontrolleres ved hjertestop og hypoglykæmi korrigeres. Ved hypoglykæmi gives initialt glukose 10 % 2-4 ml per kg intravenøst/intraossøst. Videre dosering afhænger af respons.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

- Hospitals-, sygehus- og virksomhedsdirektioner samt center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlige for implementering af vejledningen.

Tilbage til top

Referencer

- Avanceret Genoplivning af børn. ERC Guidelines for Resuscitation 2021. Folder udarbejdet af Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning
- European Resuscitation Council
- Dansk Råd for Genoplivning

Tværregionale vejledninger

- Hjertestop - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation
- Erkendelse og alarmering af hjertestop for medarbejdere uden klinisk patientkontakt
- Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale
- Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale
- Avanceret efterbehandling ved vellykket genoplivning
- Dokumentation og audit af hjertestop

Regional vejledning

- Genoplivning - uddannelse i

Tilbage til top

Bilag

Ingen.

Tilbage til top